



**ENTWURF/
DRAFT**

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

0 Change History

Version	Date	Change	Amended by	Released by
2	28.10.2016	Applying new format	Jan Gehrig	Peter Gährken
3	06.02.2018	New points 4.3 Visual management of test material New points 6.10-6.12 Electrical conductivity, Material liners, Use of wooden pallets	Jan Gehrig	Peter Gährken
4	05.09.2018	New point 6.13 Outbound Check	Jan Gehrig	Peter Gährken
5	17.09.2020	New point 4.6 Status of initial sample inspection at changes Changes in 3.5 Closed loop of Material blocks in the supply chain Changes in 6.4 IT aided system for 1 st piece inspection (sidewall marking)	Daniel Reitze	Peter Gährken
6	10.06.2021	New points: 4.7 Parts with deviation letter 6.14 Correct tire orientation 6.15 Barcode flagging for NOK curing 7.8 FMEA 7.9 Special characteristics 7.10 Overarching Lesson Learned process 7.11 Proof of capability Special characteristics L-Marking added	Jan Gehrig/Daniel Reitze	Peter Gährken
7	14.11.2024	Changes: 4.8 New item added 6.4 Added requirement of camera/laser based first piece check. 6.8 Added more details for rework process. 6.10 Changed to BM-S. 6.11 Added details for identification and traceability. 6.15 Added more details for barcode scanning in curing. 6.16-6.20 New items.	Jan Gehrig	Nathalie Prachensky

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

1 Allgemeine Informationen

1.1 Rückmeldung der Hersteller zu den QMT-Requirements

Abweichungen zu den hier aufgeführten Anforderungen, sind am Ende des Dokuments aufzuführen. Diese sind im Rahmen der Vergabe mit dem BMW QMT abzustimmen.

1.2 Zweck

Diese Anforderungen gelten zusammen mit dem Lastenheft, der (LSV), den entsprechenden QV, GS und weiteren Spezifikationen und werden im Rahmen der Angebotsanfrage zur Verfügung gestellt.

1.3 Anwendungsbereich

Bei den aufgelisteten Anforderungen handelt es sich um Grundvoraussetzungen für die Nominierung. Falls Teile der Anforderungen zum Zeitpunkt der Nominierung nicht erfüllt werden, muss ein Zeitplan mit Maßnahmen vereinbart werden.

Die Anforderungen gelten für den kompletten Leistungsumfang. Der Lieferant verpflichtet sich zur Erfüllung dieser und muss sicherstellen, dass die VDA und BMW Group Standards auch vom Unterlieferanten erfüllt werden.

1 General Information

1.1 Feedback of the suppliers regarding QMT-Requirements

Deviations to the QMT-Requirements must be highlighted at the End of the document. These must be agreed with BMW QMT during nomination phase.

1.2 Purpose

These requirements are in addition to the "Lastenheft", Service Level Agreement (LSV), QV, GS, and related specifications, provided with the request for quotation (RFQ).

1.3 Scope of application

The listed requirements are the basic requirements for a nomination. If parts of the requirements are not fulfilled at the point of nomination a timing plan for the actions has to be agreed.

The requirements are valid for the complete scope of delivery. For purchased components the supplier must ensure the fulfillment of the requirements.

The supplier must ensure the VDA and BMW Group standard are fulfilled at all sub-suppliers.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

2 Organisation

2.1 Verantwortlichkeiten

Der Lieferant stellt vor Nominierung ein namentlich benanntes Projektteam mit einem Projektmanager und Vertretern aus den Bereichen Entwicklung, Logistik, Produktion und Qualität zusammen. Dabei sind sowohl Deutsch- als auch Englischkenntnisse erforderlich.

Der Lieferant muss vor Nominierung ein Organigramm über das Projektteam zur Verfügung stellen. Dieses Organigramm muss die für das angefragte Projekt bereitgestellten Kapazitäten jedes Mitgliedes enthalten.

2.2 Qualitätsmanager

Der Qualitätsmanager muss spätestens nach Vergabe in der Regel 36 Monate vor SOP Teil des SE-Teams (Reifen LOP) sein.

2.3 Berichterstattung

Der Lieferant muss regelmäßig über die Erstellung und Inbetriebnahme von Werkzeugen und Anlagen berichten (Befüllung ITP im System IPQ).

3 Einrichtungen & Ausrüstung

3.1 Allgemeines

Alle Einrichtungen müssen Umgebungsbedingungen (Sauberkeit, Helligkeit, Temperatur, Größe) aufweisen, die eine sichere und stabile Produktion gewährleisten. In allen Bereichen muss ein Brandschutz-verfügbar sein.

3.2 Wareneingangsbereich

Als Wareneingangsbereich ist ein festgelegter Bereich zur Begutachtung der eingehenden Güter vorzusehen. Dieser Wareneingangsbereich muss räumlich von anderen Bereichen abgegrenzt sein und muss Bereiche für geprüfte Güter und nicht geprüfte Güter umfassen.

2 Organization

2.1 Responsibilities

The supplier must set up a named project team with a project manager and members from engineering, logistics, production and quality before nomination. English or German language skills are required.

The supplier must provide an organization chart of this project team before nomination. This organization chart must include the planned capacity of each member of the project team for the requested project.

2.2 Quality manager

The quality manager must be part of the SE team (Tire LOP) at least after nomination in general 36 month before SOP.

2.3 Reporting

The supplier must provide a regular report about the construction and commissioning of tools and machines (ITP in IPQ system).

3 Facilities & Equipment

3.1 General

All facilities must have adequate working conditions (cleanliness, brightness, temperature, size) to ensure a safe and stable production. A fire protection must be ensured in all facilities.

3.2 Incoming goods area

The incoming goods area must be a defined area for the inspection of the incoming goods. The incoming goods area must be separated from other areas and must contain separate areas for non-checked and checked goods.

A separation by an automated Barcode

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

Eine Separierung durch ein Barcode System ist auch möglich. Ungeprüftes Material darf dann nicht im Folgeprozess verwendbar sein.

system is also feasible. Non checked goods must not be useable in the following process steps.

3.3 Lager

Als Lager sind nur Bereiche vorzusehen, in denen die Umgebungsbedingungen den Anforderungen der gelagerten Güter entsprechen. Lagerbereiche sind zu kennzeichnen und von anderen Bereichen abzugrenzen.
Die Lagerpositionen müssen eine genaue Zuordnung haben.

3.3 Warehouse

The warehouse/ storage area must be a defined area with storage conditions according to the requirements of the stored goods. The warehouse/ storage area must be marked and separated from other areas.

All storage positions must have a clear identification.

3.4 Labor

Der Produktionsstandort muss über ein Labor für Analysezwecke verfügen. Dabei sind die Anforderungen laut ISO/TS16949 (standortbezogenes Labor) zu erfüllen.
Das Labor muss in der Lage sein, Gewährleistungsfälle zu untersuchen.

3.4 Laboratory

At the production site a laboratory for analysis purposes must be available. The laboratory must fulfill the requirements of the ISO/TS 16949 (Internal Laboratory).
The laboratory must be also able to analyze warranty claims.

3.5 Sperrlager

Das Sperrlager muss ein festgelegter und getrennter Bereich für gesperrte Teile sein und eine Lagermöglichkeit für diese bieten.
Die Daten der gesperrten Teile müssen klar dokumentiert werden (Sperrdatum, Menge, Grund der Sperrung, Name und Unterschrift des Auslösers der Sperrung).
Die Sperrinformation muss im Lagerverwaltungssystem hinterlegt werden und wenn vorhanden mit dem Materialbarcode verknüpft sein.

3.5 Quarantine area

The Quarantine area must be a defined and separated area for the storage of blocked goods. This quarantine area must include an inventory of the blocked goods.
The blocked goods must have a clear identification (date of block, number of blocked goods, reasons for block, name and signature of the person, who has blocked the goods).
The information must be stored in the warehouse management system and must be linked to the material barcode (if applicable).

Es ist nach einer vom Lieferanten definierten Zeit zu überprüfen und zu dokumentieren, ob die Sperrung in der vollständigen Lieferkette (inkl. der internen und externen Läger für Fertigreifen) tatsächlich umgesetzt wurde.

After a defined time, which the supplier must define it has to be checked and documented if the block has been performed in the complete supply chain (internal and external warehouses for final tires).

3.6 Sortierbereich

Der Sortierbereich muss von anderen Bereichen abgegrenzt sein, um eine Vermischung der Güter zu vermeiden.

3.6 Sorting Area

The sorting area must be separated from other areas to avoid a mixing of the goods.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

3.7 Warenausgang

Der Warenausgang ist ein abgegrenzter geschlossener Bereich, in dem sich lediglich fertige Produkte befinden dürften. Die Lagerorte in diesem Bereich müssen den Anforderungen der Lagergüter entsprechen und die Position jedes Gutes klar lokalisierbar sein.

3.8 Installation von Equipment und Maschinen

Die Daten der Maschineninbetriebnahme und Abnahme müssen archiviert werden.

4 Rückverfolgbarkeit, Identifikation der Güter und Materialien

4.1 Rückverfolgbarkeit

Die Rückverfolgbarkeit aller Materialien und Güter muss über den gesamten Prozess gewährleistet werden. Für jeden Prozessschritt hat der Lieferant mindestens zu dokumentieren: Produktionscharge, Datum, Produktions-parameter und Bediener, die Anzahl der i.O.-/ n.i.O.- Teile sowie nachgearbeitete Teile. Die Rückverfolgbarkeit muss für alle Bauphasen sichergestellt sein. Die Rückverfolgbarkeit muss mit Hilfe eines Barcode-/RFID- oder ähnlichen Systems erfolgen.

Alle Testergebnisse und Nacharbeiten sind zu dokumentieren und mit dem Barcode zu verknüpfen.

Das Scannen aller Reifen vor Auslieferung und die Verknüpfung der Barcodes zum Lieferschein ist verbindlich durchzuführen.

Das Konzept zur Rückverfolgbarkeit ist im Q-Angebot vorzustellen.

4.2 Kennzeichnung von Gütern und Materialien

Alle Güter und Materialien müssen über eine Kennzeichnung verfügen. Diese muss Auskunft über die Teilenummer, Änderungsstand und den Fertigungsstatus geben.

3.7 Shipping Area

The Shipping area must be a separate area in which only finished goods are allowed. The area must be a defined area with storage conditions according to the requirements of the stored goods. All storage positions must have a clear identification.

3.8 Installation of equipment and machines

The Data from the machine startup and approval must be recorded.

4 Traceability, Identification of goods and materials

4.1 Traceability

The Traceability of all materials and goods must be ensured, from the finished good to the raw material through the complete process. For each process step the supplier must record at least: production batch, date, production parameter and operator, number of ok-/ nok- and reworked goods. Traceability must be ensured for all build phases.

The traceability must be ensured by an automated method like barcode or RFID.

All test results and rework activities must be stored and linked to the ID tag.

The scanning and recording of the tire barcodes before shipping and the link to the delivery documentation is necessary.

The concept for traceability must be shown in the Q-Offer.

Identification of goods and materials

4.2

All goods and materials must have an identification mark. This identification mark must contain the part-number, change level and the state of completion.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

4.3 Eindeutige Kennzeichnung von Versuchsmaterialien

Versuchsmaterialien sind als solche eindeutig zu kennzeichnen. Eine Vermischung mit Serienmaterialien im Folgeprozess sowie bei der Herstellung ist auszuschließen.

4.4 Speicherung von Daten und Dokumenten

Ein geeignetes System für die Speicherung von Daten und Dokumenten muss vorhanden sein, um Datenverluste durch Feuer, Wasser usw. zu verhindern.
Archivierungsfristen gem. den BMW-Internationalen Einkaufsbedingungen für Produktionsmaterial und Kraftfahrzeugteile (IPC).

4.5 Aufzeichnung der Historie von Teilen

Für jedes Produkt (Teilenummer) muss der Lieferant alle Änderungen am Produkt und Prozess außerhalb der spezifizierten Limits aufzeichnen.

4.6 Bemusterungsstatus bei Änderungen

Bei Änderungen am Produkt, Fertigungsstandort oder bei Eingang von Bestellungen mit einem angepassten Änderungsindex (-AI) ist der BMW-Bemusterungsstatus zu prüfen.
Wenn kein Bemusterungsstatus vorliegt (Status grau), darf nur nach Rücksprache und Freigabe seitens BMW QMT eine Lieferung erfolgen.

4.7 Teile mit Abweicherlaubnis

Bauteile, welche einer Abweicherlaubnis unterliegen, dürfen nicht mit Serienbauteilen vermischt angeliefert werden. Es ist sicher zu stellen, dass solche Teile separat angeliefert werden. Besteht diese Möglichkeit nicht, so ist das Vorgehen im Einzelfall mit dem Zuständigen QMT abzustimmen.

4.3 Visual management of test material

Test material must be specially marked.
A mixing with series material in the following process steps and at production of the material must not be possible.

4.4 Storage of date and documents

A suitable system for the storage of data and documents must be installed to avoid the risk of losing data because of fire, water etc.
Storage duration according to the BMW International Terms and Conditions for the Purchase of Production Materials and Automotive Components (IPC).

4.5 Parts history documentation

For each product (part number) the supplier has to record all changes in the product and process outside the specified limits.

4.6 Status of initial sample inspection at changes

In case of changes related to the product, production facility or incoming orders with optimized change index (-AI), the status of the BMW initial sample inspection must be checked.
If there is no status of initial sample inspection (status grey), the delivery is only permitted after an official agreement of BMW QMT.

4.7 Parts with deviation letter

It is not allowed to deliver parts out of a deviation letter mixed with serial parts. It must be ensured that such parts will be delivered separately. If this is not possible, further proceedings must be aligned with BMW QMT.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

4.8 Bemusterungsunterlagen

Aus den Unterlagen der Bemusterung muss hervorgehen, aus welchem Fertigungslos die Teile entnommen wurden. Die bemusterten Teile müssen aus einer Prozessserie stammen.

4.8 ISIR documents

The ISIR documents must show the production batch from which the parts were taken. The ISIR parts must come from a process series.

5 Lieferantenmanagement

5.1 Kommunikation mit BMW

Ohne Freigabe von BMW dürfen keine Wechsel von Unterlieferanten oder Prozessänderungen stattfinden. Bei Rohmaterialien dürfen alle vom Reifenlieferanten freigegebenen Lieferanten verwendet werden.

5.2 Monitoring

Ein Monitoring des Lieferanten ist erforderlich. Das Lieferantenbewertungssystem muss mit BMW vereinbart werden.

5.3 Audits

Regelmäßige Audits und Requalifikationen der Lieferanten müssen durchgeführt werden.

5.4 Wareneingangskontrolle

Der Kontrolle des Wareneingangs aller Teile muss mit dem BMW QMT abgestimmt werden, z.B. Skip Lot.

5 Supplier management

5.1 Communication to BMW

No change of sub-supplier or process modification at the sub-supplier without first obtaining BMW's approval. For raw materials all suppliers released by the tire maker could be used.

5.2 Monitoring

An evaluation of the suppliers is requested. The supplier evaluation system must be agreed with BMW.

5.3 Audits

Regular audits and requalifications of the suppliers must be carried out.

5.4 Incoming checks

The process of incoming checks (e.g. skip lot) for all parts must be agreed with BMW QMT.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

6	Prozessüberwachung Reifenspezifische Anforderungen	/	6	Process control / Tire specific requirements
6.1	Chemikalienbeutel Um Fremdkörper im Reifen zu vermeiden, dürfen die Chemikalienbeutel nicht durch Knoten verschlossen werden. Jegliche Anhäufung von Beutel Material muss vermieden werden.		6.1	Chemical bags To avoid foreign material in finished tires, the EVA bags must not be knotted. Any accumulation of EVA material must be avoided.
6.2	Heizrezeptverwaltung Die Heizrezepte müssen zentral verwaltet werden. Das Speichern und Ändern der Rezepte auf den Anlagen selbst ist sofern technisch möglich auszuschließen, um einen aktuellen Stand des Heizrezeptes zu garantieren. Das Laden der Rezepte muss entweder Netzwerk basiert sein oder manuell von einem zentralen Server überspielt werden.		6.2	Curing recipe management Curing recipes must be centrally managed. Storing recipes on the curing press itself must be avoided to guarantee the recipes used being the latest version. The loading of the recipes must either be network based or manually loaded from a central server.
6.3	Extrusion Kühlstrecken Sollte eine Wasserbadkühlung zum Einsatz kommen, so ist sicherzustellen, dass keine Fremdpartikel aus dem Kühlwasser auf dem Laufstreifen verbleiben. Wenn der Laufstreifen mit der Unterseite nach oben durch das Kühlbecken geführt wird, ist eine „Abspüleinheit“ am Ende des Kühlbeckens zu installieren.		6.3	Cooling lines (Extrusion) If a bath cooling line is used, make sure that no foreign particles remain on the material. If the tread is transported through the cooling bath with the lower side facing to the top, install an end of line spraying unit to clean off the material.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

6.4 Seitenwandbeschriftung

L

Die Erststückprüfung der gesetzesrelevanten Seitenwandbeschriftung muss über ein Kamera-/laserbasiertes System erfolgen. Der Soll/Ist Abgleich muss durch das System durchgeführt werden.

Nur bei Abweichungen/Nicht erkannten Markierungen ist eine manuelle Eingabe der Beschriftungsbestandteile möglich. Diese Eingabe muss dann durch das System abgeglichen und freigegeben werden. Dies muss dann in der Datenbank nachvollziehbar sein.

Der Wochenstempelwechsel muss kontrolliert und dokumentiert werden.

Die Erststückprüfung muss bei jeder Formenbewegung und nach jeder Reinigung durchgeführt werden.

Wechseleinsätze dürfen nur in das dafür vorgesehene Feld passen, um eine Vertauschung auszuschließen.

Die Wechseleinsätze dürfen nur in der vorgesehenen Orientierung einsetzbar sein. (Poka Yoke)

6.5 Reifenbau (Fehlende Komponenten)

Bei den Reifenbaumaschinen darf ein Überspringen einzelner Prozessschritte nicht möglich sein. Die korrekte Zusammensetzung des Rohlings muss sichergestellt werden.

Die korrekte Zusammensetzung muss außerdem durch eine 100% Gewichtskontrolle sichergestellt werden.

6.6 Klebeband im Produktionsprozess

Das Verwenden von Klebebändern jeglicher Art an Komponenten mit Materialkontakt ist nicht gestattet.

6.4 Sidewall lettering

L

The initial inspection of the legally relevant sidewall lettering must be carried out using a camera/laser-based system. The OK/NOK decision must be carried out by the system.

Manual entry of the label components is only possible in the case of deviations/undetected markings. This input must then be compared and approved by the system. This must then be comprehensible in the database.

The week code change must be checked and documented.

An approval process must be conducted after each mold movement and after cleaning.

Changeable items like week codes must not be interchangeable with other inserts.

The changeable items must only fit in the intended orientation. (Poka Yoke)

6.5 Tire Building (Missing components)

The tire building machines must have a software interlock to ensure the correct composition of the green tire. Skipping of process steps must not be possible.

The correct composition must also be ensured by a 100% weight control to detect missing components.

6.6 Usage of tape in the production process

The use of tape on all components that can get in contact with the tire material is generally prohibited.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

6.7 Handling von NoK Komponenten

Die Verwendung von als NoK detektierten Teilen im nächsten Prozessschritt muss ausgeschlossen werden. Die Teile müssen eindeutig gekennzeichnet und die Informationen mit dem Barcode verknüpft werden. Die Ausschussteile dürfen nicht dem normalen Materialfluss durchlaufen, sondern direkt entnommen und separat gesperrt gelagert werden.

Die Ergebnisse aller durchgeführten Tests müssen in einem Datenbanksystem gespeichert werden. Im Falle einer Nachprüfung, müssen die Originalwerte ebenfalls erhalten bleiben.

Alle maschinellen Freigabemessungen (Gewicht, TU) müssen automatisch bewertet werden. Es ist untersagt, ein NoK Ergebnis manuell zu überschreiben.

6.8 Nacharbeit

Die Nacharbeitskonzepte sind zwischen QMT und Lieferant abzustimmen. Das Konzept muss im Q-Angebot vorgestellt werden.

Reifen, welche eine nicht mit BMW abgestimmte Nacharbeit erfahren, sind durch ein Poka Yoke System automatisch abzuwerten (erzwungener Scan mit Entfernung der OE-Einstufung).

6.9 Heizzeitberechnung

Die Heizzeit muss anhand des Ist- Zustandes der PZS Reifen (Reifenabschnitt) nochmals verifiziert werden.

6.7 Handling of NoK parts

The usage of as NoK detected parts must not be possible in the next process steps. The parts must be marked clearly visible and the NoK information must be linked to the barcode. The NoK part must not follow the normal process flow and must be removed and contained immediately.

The results of all conducted tests must be stored in the database system. In case of a retest, it's not allowed to overwrite the original test results.

All release measurements (weight, TU etc.) must be evaluated by an automatic system. It's not allowed to release a NoK measurement manually.

6.8 Rework

The rework concept for tires must be agreed between BMW and supplier. The concept must be drawn up in the Q-Offer.

Tires which getting a not approved rework has to be downgraded automatically by a Poka Yoke system (forced scan with elimination of the OE grading).

6.9 Curing time calculation

The curing times must be verified with the PZS tires (Cut section).

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

6.10 Elektrische Leitfähigkeit

S

Die Leitfähigkeit des Reifens muss mittels 100% Serien-Prüfung des Widerstandes abgesichert sein.

Dies kann sowohl am Fertigreifen als auch bei der Komponentenfertigung (Laufstreifen) durchgeführt werden. Die Entsprechende Methode ist im Q-Angebot darzustellen.

Die Prüfmethode soll als Indikation für die Leitfähigkeit dienen und muss daher nicht die Anforderungen der Prüfmethode nach WDK LL110 erfüllen. Eine Entsprechende Korrelation hierzu muss durchgeführt werden.

6.11 Materialzwischenläufer / Zwischenlagen

Um Fremdkörper im Fertigreifen zu vermeiden, ist die Qualität der Materialzwischenlagen in geeigneten Intervallen zu überprüfen. Beschädigte Zwischenläufer sind aus der Produktion zu nehmen.

Alle Materialwägen und -spulen sind eindeutig zu kennzeichnen (bspw. Nummerierung). Es ist sicherzustellen, dass die Materialwägen und -spulen inkl. der Materialzwischenläufer einer regelmäßigen Prüfung und Wartung in geeigneten Intervallen unterzogen werden.

Die verwendeten Materialwägen und -spulen sind eindeutig in den Rückverfolgbarkeitsdaten des Reifens zu hinterlegen.

6.12 Verwendung von Holzpaletten

Bei Verwendung von Holzpaletten z.B. für Rohmaterialien ist sicherzustellen, dass keine Holzurückstände auf dem gelagerten Material verbleiben. In den Produktionsbereichen ab der Mischungsherstellung sind Holzpaletten generell nicht zulässig.

6.10 Electrical conductivity

S

The electrical conductivity must be ensured by a 100% series control of the resistance.

This can be conducted on the finished tire or at the manufacturing of the critical semi-finished components (Tread extrusion).

The test method must be presented in the Q-Offer.

This test should be an indication for the electrical resistance of the tire and does not have to fulfill the requirements of the WDK LL110 test method. A correlation to this must be carried out.

6.11 Material liners

To prevent foreign material in finished tires, the quality of the material liners must be controlled regularly. Worn out liners must be blocked.

All material carts and bobbins has to be clearly marked (f.e. numbering). It has to be ensured, that all carts and bobbins are checked and maintained regularly in appropriate intervals.

The used material carts and bobbins has to be implemented in the traceability data.

6.12 Use of wooden pallets

If wooden pallets must be used e.g. for raw materials, it must be ensured that no wood particles remain on the material.

In the production area starting with mixing, wooden pallets are generally prohibited.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

6.13 Warenausgangsprüfung

Um Falschliefereien auszuschließen, ist bei Verladung eine 100% Warenausgangsprüfung per Barcode durchzuführen.

Diese muss eine mindestens eine Identprüfung, das Reifenalter und den Qualitätsstatus umfassen.

Dies gilt auch für die Verladung in einem Auslieferlager.

6.14 Korrekte Heizausrichtung

Es ist sicherzustellen, dass Reifen nur in korrekter Orientierung vulkanisiert werden. Dies ist durch eine korrekte Position des Barcodes, DOT-Wochencodes und Farbcodes sicherzustellen. Die Sicherstellung hat durch einen automatisierten Prozess oder durch eine maschinelle Kontrolle zu erfolgen.

6.15 Barcode Flagging bei NOK Heizprozess

Im Falle einer durch die Heizkurven- und PCI-Überwachung festgestellten Abweichung zum Soll, ist der Reifen mit Hilfe eines Barcode-Flags in den Nachfolgenden Prozessen (Q-Gates) als NOK auszuschleusen.

Jeder einzelne Reifenbarcode ist vor Beginn des Heizzyklus zu erfassen. Der Heizzyklus muss eindeutig dem Reifenbarcode zugeordnet werden.

6.16 Verbot manuelles Auflegen von Komponenten

Manuelles Auflegen von Komponenten im Reifenaufbauprozess ist untersagt. Dies ist durch die Maschinensteuerung abzusichern (bspw. Einschränkung von Trommeldrehrichtungen).

6.13 Outbound Check

To avoid wrong deliveries a 100% outbound check by barcode scanning must be performed.

This check must at least contain the following information: Correct article, tire age and quality status.

This is also valid if the parts are shipped from an intermediate warehouse.

6.14 Correct tire orientation

It must be ensured that tires get cured in the correct orientation. This must be ensured by a correct position of the barcodes, DOT week code and color code. The validation must be performed by an automatic process or by a machine control.

6.15 Barcode flagging for NOK curing

In case of an improper curing and PCI, the tire barcode information must contain the NOK information and must be detected as NOK at all following Q-Gates.

Every single tire barcode has to be scanned before the beginning of the curing cycle. The curing cycle has to be linked clearly to the tire barcode.

6.16 Prohibition of manual application of components

The manual application of components at the tire building process is prohibited. This has to be guaranteed by the machine control (e.g. limitation of turning direction of building drums).

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

6.17 Geometrieprüfung

Die Einhaltung der Grenzwerte zu Beulen und Einschnürungen muss über die gesamte Seitenwand abgesichert sein. Die Anwendung einer einzelnen Mess-spur ist nicht zulässig.

6.18 Durchmesser Prüfung

Der Reifendurchmesser ist 100% zu messen und eine Gut/Schlecht Sortierung durchzuführen.

Sollte der „Statische Durchmesser“ analog BMW Freigabebezeichnung nicht direkt messbar sein, ist eine Korrelation des Messwertes incl. Toleranz zu bilden und in der PZS darzustellen.

Der Mittelwert und die dazugehörige Toleranz ist aus den PZS-Reifen zu ermitteln.

6.19 Reifenabschnitte in der Anlaufphase

Zur Sicherstellung der Anlaufqualität ist in der Anlaufphase die Reifenkonstruktion anhand Reifenabschnitten häufiger zu prüfen.

Mindestanforderung für diese Prüfung:

- 2 Abschnitte in der Einführungswoche
- 1 Abschnitt / Woche für die ersten 2 Produktionswochen
- 1 Abschnitt / Monat für die 2 Folgemonate

6.20 Kennzeichnung von Vorserienteilen

Sollten für die Vorserienversorgung Reifen ohne finale Spezifikation oder fehlende Seitenwandbeschriftung angeliefert werden müssen, so sind diese eindeutig zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung sollte auf der Seitenwand **ingebrannt/ingelasert** und wenn möglich farblich hervorgehoben werden.

Die Lieferscheine der Anlieferung sollten ebenfalls einen eindeutigen Hinweis enthalten.

6.17 Geometrie check

The geometry check of the sidewall (dents and constrictions) must be ensured over the entire sidewall. The use of a single measurement track is not permitted.

6.18 Diameter measurement

The tire diameter must be measured 100% and good/bad sorting carried out.

If the “static diameter” analogous to BMW approval drawing cannot be measured directly, a correlation of the measured value including tolerance has to be performed and presented it in the PZS.

The mean value and the associated tolerance must be determined from the PZS tires.

6.19 Tire cut-sections in the start-up phase

To ensure the ramp up quality, the tire construction should be checked more frequently using tire cut-sections during the start-up phase.

Minimum requirement for this test:

- 2 sections during the introductory week
- 1 section/week for the first 2 weeks of production
- 1 section/month for the following 2 months

6.20 Marking of Pre-Series parts

Should tires without final specification or missing sidewall lettering be delivered for pre-series supply, these must be clearly marked.

The marking should be **burned/lasered** on the side wall and, if possible, highlighted in color.

The delivery notes should also contain a clear message.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

7 Sicherstellung der Qualität

7.1 Anweisungen

Jedem Verantwortlichen eines Arbeitsschrittes muss eine klare Arbeitsanweisung vorliegen.

7.2 Training

Die Mitarbeiter müssen regelmäßig geschult werden. Die Qualifizierung jedes Mitarbeiters muss dokumentiert werden.

7.3 Produktionslenkungsplan

Der Produktionslenkungsplan muss mit dem BMW QMT vor der PZS abgestimmt sein.

7.4 First In- First Out- Prinzip (FIFO)

Die Anwendung des FIFO-Prinzips ist im gesamten Prozess sicherzustellen.

7.5 Interne Prozessserie

Vor der offiziellen Prozessserie mit BMW am Ende der PPAP-Phase ist eine interne Prozessserie durch den Zulieferer notwendig. Die Ergebnisse und Maßnahmen aus diesem Testlauf muss dem BMW SE-Team mitgeteilt werden.

7.6 Mehrstufige Prozessaudits

Der Lieferant muss mehrstufige Prozessaudits (Layered Process Audits, LPA) unter Beteiligung des Managements durchführen.

7.7 Änderungen von Prozessparametern

Änderungen von Prozessparametern sind nur durch befugte und unterwiesene Personen durchzuführen. Die Änderungen müssen von einer zweiten unterwiesenen Person bestätigt werden. Änderungen sind zu dokumentieren.

7 Quality Assurance

7.1 Instructions

For every process step a detailed working instruction must be provided to the operator.

7.2 Training

There must be a regular training for the operators. The skills of each operator must be documented.

7.3 Control Plan

The control plan must be agreed with the BMW QMT ahead of the PZS.

7.4 First In- First Out-principle (FIFO)

FIFO must be ensured in the complete process.

7.5 Internal Process Series

The supplier must run an internal process series. This internal process series must be scheduled before the official process series with BMW. The results and actions from the internal process series must be provided to the BMW SE team.

7.6 Layered Process Audits

The supplier must run layered process audits (LPA) under the involvement of the management.

7.7 Changes of process parameters

Changes of the process parameters are only allowed to authorized and trained persons. Changes must be confirmed by a second person, which must be also trained. All changes must be recorded.

BMW Group Qualitätsmanagement Teile Räder / Reifen Komponente Reifen	QMT-Requirements for nomination of suppliers	Version 7 DID-DE-0088476
---	---	-----------------------------

7.8 FMEA

Die FMEA muss durch ein IT-System darstellt werden. Diese FMEA ist durch den Lieferanten zentral zu führen und weltweit auf alle Produktionsstandorte über das IT-System auszurollen.
Der BMW Group Standard 98003 ist anzuwenden.

7.9 Besondere Merkmale

Die Sicherstellung der Besonderen Merkmale hat gemäß des gültigen BMW Group Standards (GS 91011 und GS 98000) zu erfolgen.
Trotz der Vorgaben zu Besonderen Merkmalen durch BMW ist der Lieferant verpflichtet, weitere notwendige Besonderen Merkmalen zu identifizieren und in seinem Verantwortungsbereich nachzuhalten. Die Durchgängigkeit ist über aller Unterkomponenten und Sublieferanten sicherzustellen.

7.10 Übergreifender Lessons Learned Prozess

Es ist eine weltweit übergreifender Lessons-Learned Prozess durch den Lieferanten umzusetzen. Hier sind alle internen und externen Lessons-Learned durch die Zentrale des Lieferanten auf alle Produktionsstandorte auszurollen und hinsichtlich Bewertung und Umsetzung nachzuhalten.

7.11 Fähigkeitsnachweise

Der Nachweis von Fähigkeiten hat nach gültigen BMW Group Standard zu erfolgen (GS 98000). Abweichungen sind der BMW Group anzuzeigen und erfordern einer Zustimmung durch BMW.

7.8 FMEA

The FMEA must be performed by an IT system. The supplier must take care of the FMEA centralized. The FMEA must get rolled out worldwide by the IT system.
The BMW Group Standard 98003 has to be applied.

7.9 Special characteristics

The special characteristics must be ensured according to the valid BMW Group Standard (GS 91011 and GS 98000).
Despite the specification for special characteristics by BMW the supplier is obliged to identify further necessary special characteristics and to keep track of them in the suppliers area of responsibility. The consistency has to be ensured for all sub-components and sub-suppliers.

7.10 Overarching Lesson Learned process

The supplier must implement a worldwide lesson learned process. All internal and external lessons learned must get rolled out by the headquarter of the supplier to all production locations. The supplier must ensure the assessment and the implementation of the lesson learned.

7.11 Proof of capability

Proof of capabilities must be provided in accordance with the current BMW Group standard (GS 98000). Deviations must be reported to the BMW Group and require the approval of BMW.